BLOC 2

EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Les inéquations

Pour aller plus loin que le cahier, sans en faire une tonne

MAT-3051-2
Exercices supp
Cahier p. 12 à 35

★☆☆ Je consolide ★★☆ Je m'entraîne ★★★ Je relève un défi ✔ Je vérifie toujours ma réponse

1 ★☆☆ Traduire

MOTS-SIGNAUX

Traduis par une inéquation (choisis tes variables).
a) La température doit être d'au moins −5 °C. b) L'ascenseur supporte au plus 900 kg. c) Il faut avoir plus de 16 ans.

Astuce · « Au moins » se traduit par ≥, « au plus » par ≤, « plus de » par >.

2 ★☆☆ Trois écritures

INTERVALLES

Écris en intervalle et représente sur une droite numérique.
a) $x < 3$ b) $-1 \leq x < 4$

Astuce · Point plein si la borne est incluse (≤, ≥), point vide si elle est exclue (<, >). Le crochet suit la même logique.

a) Intervalle : _____



b) Intervalle : _____



3 ★★☆ Attention au signe !

RÉSOUDRE

Résous et donne l'ensemble-solution en intervalle.
a) $5 - 2x > 11$ b) $3(x - 1) \leq 5x + 7$

Astuce · Quand tu multiplies ou divises par un nombre négatif, tu inverses le sens du symbole.

4 ★★☆ Avec des fractions

RÉSOUDRE

Résous : $\frac{x}{2} + 1 \geq \frac{x}{3} + 2$

Astuce · Multiplie tout par 6 pour enlever les fractions. Le sens ne change pas : 6 est positif.

Les inéquations

Pour aller plus loin que le cahier, sans en faire une tonne

5 ★★☆ Toujours, parfois ou jamais ?

RAISONNER

« Si a < b, alors −a < −b. » Tranche et justifie avec **deux** exemples numériques.

Astuce · Essaie avec des nombres simples (a = 2 et b = 5), puis place −a et −b sur une droite numérique.

6 ★★★ Défi : l'enclos

PROBLÈME EN CONTEXTE

Un enclos rectangulaire a une largeur de x m et une longueur qui mesure 3 m de plus que le double de la largeur. La ville exige au moins 36 m de clôture, et le budget en permet au plus 60 m.
a) Quelles sont les largeurs possibles (intervalle) ? b) Si la largeur est un nombre entier de mètres, donne toutes les possibilités.

Astuce · Dessine le rectangle et écris ses côtés avec x. Périmètre = 2 × (largeur + longueur). Écris une inéquation par contrainte.

7 ★★★ Expressions en géométrie

2.5

Un triangle isocèle a deux côtés de (x + 5) cm et une base de (2x − 1) cm. a) Écris l'expression de son périmètre. b) Pour quelles valeurs de x le périmètre est-il d'au plus 45 cm ? (N'oublie pas : la base doit être positive.)

Astuce · Le périmètre est la somme des trois côtés. « Au plus » se traduit par ≤.